

Výstupy ŠVP

INF-15 Otestuji správnost a použitelnost svého řešení, navrhnu a realizuji potřebná vylepšení; během provozu informačního systému rozpoznám funkčně či věcně nesprávný stav, zjistím jeho příčinu a navrhnu způsob jeho odstranění. (Informatika 7, 4/1)

Učivo: vývoj informačního systému

Cíl hodiny: Žák otestuje správnost a použitelnost svého řešení, navrhne a provede vylepšení a u chybného stavu za provozu zjistí příčinu a navrhne odstranění (INF-15).

Pomůcky: Google Meet nebo Discord – sdílení obrazovky, chat, ankety; podskupiny v Meetu / hlasové kanály na Discordu pro týmy, prototypy týmů z H28 (Excalidraw, klikací prototyp nebo tabulka s formulářem) ve sdílených složkách na Disku, Python nebo Google Colab (úlohy 8 a 13), dotazník SUS ve Formulářích Google, stopky v mobilu, sdílený dokument s popisy provozních incidentů (úlohy 12, 13, 14, 18) – každý tým dostane odkaz na svůj, pracovní list a Must know H29 jako PDF

Typ hodiny: projekt · 45 minut

Návaznost: navazuje na H28 Návrh IS II: role a rozhraní; připravuje H31 AI a modely – od dat k zákonitosti; Zpětná vazba a konzultace (MP 3/1).

Průběh hodiny (45 minut)

4'	8' Výklad: jak testovat spr...	10' Týmy: testovací plán a testy s...	10' Test použitelnosti mezi týmy	9' Provoz: incident	4'
Čas	Fáze	Co říct a co dělat		Na co nezapomenout	
0–4 4 min	Navázání na H28	- Týmy krátce do mikrofonu nebo do chatu: co změnily po prvním testu s uživatelem. - Cíl: ověřit, že systém dělá správně to, co má (správnost), že se dobře používá (použitelnost), a vědět, co dělat, když se v provozu něco pokazí.		Připomenout akceptační kritéria z fáze 1 – z nich vznikají testy.	
4–12 8 min	Výklad: jak testovat správnost	- Testovací případ (tabulka v Must know na sdílené obrazovce), ekvivalentní třídy a hraniční hodnoty (úlohy 2, 3). - Ukázka: program z úlohy 8 spuštěný v Colabu na sdílené obrazovce – chyba $\leq$ místo $<$ se projeví jen na hranici; regresní testy (úloha 6). - Jak napsat dobré hlášení chyby (úloha 5).		Navázat na podmínku překryvu z H28.	
12–22 10 min	Týmy: testovací plán a testy správnosti	- Týmy v podskupinách sepíší do sdílené tabulky aspoň 6 testovacích případů pro své Must požadavky a provedou je na prototypu (úloha 20, 1. část). - Týmy bez funkční verze testují logiku ručně nebo na programu z úlohy 8 v Colabu a plán použijí u své verze. - Nalezené chyby zapisují jako hlášení do stejné tabulky.		Každý požadavek: pozitivní i negativní test.	
22–32 10 min	Test použitelnosti mezi týmy	- Týmy si vymění uživatele mezi podskupinami: tým sdílí prototyp na obrazovce, uživatel plní 3 úkoly a nahlas popisuje, kam kliká; měří se úspěch a čas, na konci dotazník SUS ve Formulářích Google (úlohy 9, 10). - Nálezy seřadit podle závažnosti a četnosti (úloha 11), vybrat dvě vylepšení a navrhnout je (úloha 16). - Zpětná vazba komentářem v dokumentu druhého týmu ve tvaru co funguje – co zlepšit – návrh (úloha 15).		- Neradit při testu. - Heuristiky (úloha 7) jako kontrolní seznam.	

32–41 9 min	Provoz: incident	- Každý tým otevře svůj popis incidentu ve sdíleném dokumentu (úlohy 12, 13, 14 nebo 18) a postupuje podle Must know: zmírnit dopad → reprodukovat → 5× proč → náprava dat i příčiny → prevence. - Dva týmy krátce představí řešení ve společné místnosti (sdílení obrazovky); učitel doplní vzorový příklad s nasazením nové verze.	- Rozlišit funkčně a věcně nesprávný stav (úloha 4). - Oprava jen dat nestačí.
41–45 4 min	Uzavření projektu a zadání	- Každý tým do chatu: nejdůležitější nález a co by změnil v další verzi. - Zadat podklad (úloha 20); příště H30 integrační úloha Tepelné ztráty místnosti – každý měří doma svůj pokoj, připravit svinovací metr (nebo aplikaci na měření v mobilu).	- Termín odevzdání podkladu INF-15 – dokument týmu, odkaz v portfoliu. - Sebehodnocení podílu v týmu (krátký text do portfolia).

Diferenciace ve smíšené skupině

4. ročník (INF-15 je jeho výstup): testovací plán a jeho provedení, vyhodnocení testu použitelnosti, prioritizace nálezů a rozbor incidentu (úlohy 2, 8, 9–14, 17–20); vede tým a odpovídá za podklad.

3. ročník (náhled): v testu použitelnosti facilitátor, uživatel nebo zapisovatel; úlohy 1, 3–7, 15 a 16; pomáhá se sepsáním hlášení chyb.

Podklad do portfolia

Fáze 3 projektu IS = podklad k INF-15: testovací plán s výsledky a provedenými opravami, záznam testu použitelnosti (úlohy, úspěšnost, čas, SUS) s prioritizovanými nálezy, doložená vylepšení (před a po) a rozbor provozního incidentu – stav, kořenová příčina, náprava a prevence (úloha 20). Vše v dokumentu týmu na Google Disku, odkaz v portfoliu každého člena.

Projekt týdne – Projekt: návrh informačního systému (týdny 14–15): Dokončení projektu z týdne 14: test správnosti a použitelnosti, vylepšení a řešení chybného stavu za provozu. Spojené výstupy: INF-12, INF-13, INF-15.

Projekt týdne – Integrační úloha: tepelné ztráty místnosti (týden 15): Změř rozměry místnosti a oken, spočítej plochy a objem, odhadni tepelné ztráty a navrhni úsporné opatření. Spojené výstupy: FYZ-09, MAT-32.

Materiály k hodině

- Týden 15 – H29 Návrh IS III – test a provoz – pracovní list.pdf
- Týden 15 – H29 Návrh IS III – test a provoz – must know.pdf

Osnova je návrh – časy jsou orientační, upravte podle skupiny.